

ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Efectuar la simplificación a su mínima expresión de: $\frac{\frac{1}{x^3+y^3}}{1-\frac{\frac{x}{x^3+y^3}}{x+\frac{y^2}{x-y}}}$

- a) $\frac{1}{y^2(x+y)}$ b) $\frac{x^2}{y^2(x+y)}$ c) $\frac{1}{x^2(x+y)}$ d) $\frac{x^2}{x+y}$ e) Ninguno

A2. En una clase el 70% son chicos. Además, se sabe que hay 12 chicas menos que chicos. ¿Cuántas chicas hay en la clase?

- a) 7 b) 9 c) 11 d) 21 e) Ninguno

A3. Si x_1 y x_2 son las soluciones de la ecuación

$$(n^2 - 2)x^2 - (2n + 1)x + 2 + 8n = 0$$

Determinar $x_1 + x_2$ tal que el producto de las soluciones sea el doble de la suma de las soluciones.

- a) $-\frac{1}{2}$ b) 1 c) $\frac{1}{2}$ d) -1 e) Ninguno

A4. Calcular el valor de $x + y$ que satisface el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \log_2(3^y - 1) = x \\ 3 * 2^x - 2 * 3^y = 6 \end{cases}$$

- a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) Ninguno

GEOMETRIA - TRIGONOMETRIA

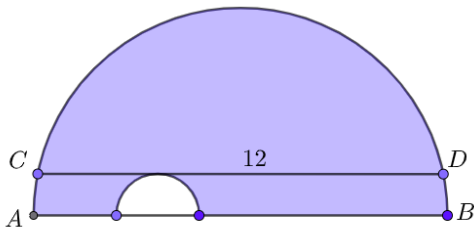
G5. Sea ABC un triángulo isósceles de base $AC = 12$ y cuyo ángulo en B es igual a 30° . Hallar el radio de la circunferencia circunscrita.

- a) 6 b) 12 c) 15 d) 18 e) Ninguno

G6. En una circunferencia, se trazan las cuerdas AB y CD que se cortan en un punto P interior. Si el arco AC es el triple del arco BD y el ángulo interior APC mide 80°
¿Cuánto mide el arco mayor AC ?

- a) 160 b) 120 c) 80 d) 40 e) Ninguno

G7. Sean dos semicircunferencias, como se muestra en la gráfica. si el segmento CD es paralelo a AB , y además el segmento CD es tangente a la semicircunferencia pequeña. Determinar el área de la superficie sombreada.



- a) 12π b) 16π c) 18π d) 20π e) Ninguno

G8. Hallar la suma de las soluciones de: $1 + \cos x + \sin x = 0$ en el intervalo $(0, 2\pi)$

- a) $\frac{3}{2}\pi$ b) $\frac{5}{2}\pi$ c) $\frac{7}{2}\pi$ d) $\frac{9}{2}\pi$ e) Ninguno

FISICA

F9. Un volante gira en torno a su eje a razón de 3000 revoluciones por minuto. Un freno lo para en 20[s]. Si la aceleración angular es constante, calcule el número de vueltas hasta que el volante se detiene.

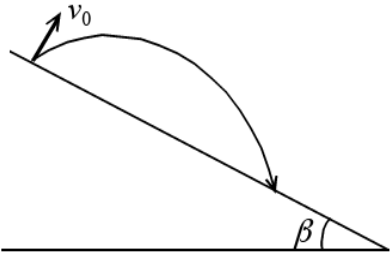
- a) 1000 vueltas b) 100 vueltas c) 5000 vueltas d) 500 vueltas e) Ninguno

F10. Un cañon dispara una bala con una rapidez de 200[m/s] formando un ángulo de 40° con la horizontal. Encuentre el tiempo necesario para que la bala retorne a tierra. (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)

- a) 0,1[s] b) 2,3[s] c) 25,7[s] d) 10,5[s] e) Ninguno

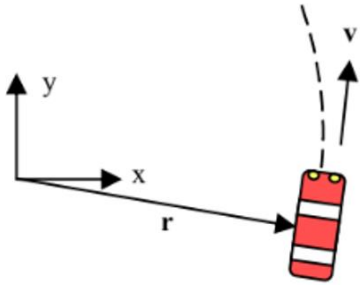
F11. Desde un plano inclinado con un ángulo β se lanza una piedra con una velocidad inicial v_0 perpendicularmente al plano. ¿A qué distancia del punto de lanzamiento cae la piedra? (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)

- a) $\frac{0,2v_0^2 \sin \beta}{\cos \beta}$ b) $\frac{0,2v_0^2 \sin \beta}{(\cos \beta)^2}$ c) $0,2v_0^2 \tan \beta$ d) $\frac{0,2v_0^2 (\sin \beta)^2}{(\cos \beta)^2}$ e) Ninguno



F12. El segmento de autopista mostrado es horizontal y un automovil se desplaza por una rotonda de radio 50[m]. El automóvil de 1000[kg] se mueve a una rapidez constante de 18[m/s] sobre esta rotonda. Calcule el coeficiente de fricción necesario entre el pavimento y las ruedas del automovil para mantenerlo en esta trayectoria circular. (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)

- a) 0,54 b) 0,25 c) 0,15 d) 0,65 e) Ninguno



QUIMICA

Q13.- Igualar la siguiente reacción química por el método ión electrón e indicar el valor del coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico:

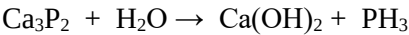


- a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 e) Ninguno

Q14.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20 °C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia?

- a) 27,03 b) 15,08 c) 12,97 d) 41,18 e) Ninguno

Q15.- A partir de la siguiente reacción:



Calcular el volumen de PH_3 gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, cuando reaccionan 150 g de Ca_3P_2 . El rendimiento de la reacción es del 76%.

- a) 6 L b) 38 L c) 56 L d) 28 L e) Ninguno

Q16.- Se prepara una solución disolviendo 25 ml de solución de HCl al 32% en masa y densidad 1,16 g/ml con suficiente agua destilada hasta alcanzar un volumen de 200 ml. Calcular la concentración molar de esta solución.

- a) 1,27 b) 4,33 c) 2,17 d) 6,58 e) Ninguno

BIOLOGIA

B17. La ley de la transmisión o segregación independiente de los caracteres indica que las frecuencias fenotípicas esperadas para dos caracteres son:

- a) 3:1 b) 1:2:1 c) 9:3:3:1 d) 1:3 e) Ninguno

B18. La transcripción es el proceso en el que se copia el ADN en ARN mensajero. En la traducción, el ARN mensajero se usa para sintetizar proteínas en:

- a) La pared celular b) Los ribosomas c) El aparato de Golgi d) Los peroxisomas e) Ninguno

B19. ¿Qué proceso permite a los seres vivos obtener y transformar energía para realizar todas sus funciones vitales?

- a) Homeostasis b) Evolución c) Metabolismo d) Reproducción e) Ninguno

B20. Para permitir la oxidación completa de la glucosa, la Respiración Aerobia requiere de la presencia de:

- a) Oxígeno b) Nitrógeno c) Dióxido de carbono d) Lípidos e) Ninguno